Práctica 3
Sistemas Lineales

Ingeniería Informática
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Valencia

Curso 2025-26

Indicaciones Generales

Esta práctica tiene como objetivo resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel usando **MATLAB**.

Cada estudiante debe:

a) Implementar dos funciones en MATLAB: `jacobi.m` y `gauss_seidel.m`.

b) Usar como **vector inicial** $x^{(0)} = 0$ y una tolerancia $\varepsilon = 10^{-5}$ con la **norma infinito**.

c) Calcular la **cota de error** en cada iteración usando la matriz de iteración correspondiente.

d) Comparar el número de iteraciones y la solución aproximada con la solución exacta.

e) Entregar un informe en pdf del ejercicio 2:

- El código de `jacobi.m` y `gauss_seidel.m`.
- Las soluciones aproximadas obtenidas.
- Número de iteraciones necesarias en cada caso.
- Comparación con la solución exacta.

Resumen de conceptos de MATLAB utilizados

En la práctica se emplean los siguientes conceptos y funciones de **MATLAB**:

1. **Creación de matrices y vectores**
   - `diag()`: para crear matrices diagonales y bandas.
   - `zeros()`, `ones()`: para generar matrices o vectores iniciales.
   - **Indexación**: para modificar elementos concretos de una matriz.
2. **Propiedades de matrices**
   - `diag(A)`: extrae la diagonal de una matriz.
   - `sum(abs(A),2)`: permite verificar **dominancia diagonal**.
3. **Álgebra lineal**
   - `A\b`: resuelve el sistema $Ax = b$ de forma directa.
   - `norm(x, inf)`: calcula la norma infinito de un vector (para errores).

Ejercicio 1

Considerad el sistema $Ax = b$ con

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 11 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 9 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 15 \\ 15 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Se pide:

a) Verificar si el sistema es estrictamente diagonalmente dominante.

b) Hallar la solución aproximada con Jacobi y Gauss–Seidel.

c) Calcular la cota del error y el número de iteraciones necesarias.

d) Comparar con la solución exacta.

Ejercicio 2

Repetid los mismos pasos, pero para el sistema:

$$A = \begin{pmatrix} 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & -1 & 3.1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}.$$